

三重积分计算方法总结

定义 · 公式 · 坐标选择 · 典型例题

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标：三重积分的本质是“在空间区域上累加”。考研题通常不难在积分本身，而难在三件事：看清空间区域、选对坐标系、写对积分限。

一、三重积分的定义与几何意义

1. 定义

设函数 $f(x, y, z)$ 在空间闭区域 Ω 上有界。把 Ω 分成许多小体积块 ΔV_i ，在每个小块中任取一点 (ξ_i, η_i, ζ_i) ，若极限存在，则定义

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

其中 λ 表示分割中最大子区域直径。

2. 几何与物理意义

若 $f(x, y, z) = 1$ ，则三重积分表示区域体积：

$$V = \iiint_{\Omega} 1 dV$$

若 $f(x, y, z)$ 表示密度，则

$$m = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$$

表示物体质量。

若 f 是一般函数，则三重积分可以理解为函数值在空间区域上的总体累积。

3. 基本性质

线性性质：

$$\iiint_{\Omega} (af + bg) dV = a \iiint_{\Omega} f dV + b \iiint_{\Omega} g dV$$

区域可加性：

$$\iiint_{\Omega_1 \cup \Omega_2} f dV = \iiint_{\Omega_1} f dV + \iiint_{\Omega_2} f dV$$

若 $f(x, y, z) \geq 0$ ，则

$$\iiint_{\Omega} f dV \geq 0$$

二、直角坐标下的投影法

直角坐标适合边界由平面、简单曲面或“上下界清楚”的区域。

1. 先一后二：先对一个变量积分

若区域可写成

$$\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_{xy}, z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)\}$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D_{xy}} \left[\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz \right] dx dy$$

若 D_{xy} 又可写成

$$a \leq x \leq b, \quad y_1(x) \leq y \leq y_2(x)$$

则

$$\int_a^b \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz dy dx$$

这类做法最常见：先把空间区域投影到 xy 平面，再确定上下曲面。

2. 也可以投影到其他平面

若区域适合投影到 yz 平面：

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{yz}} \int_{x_1(y, z)}^{x_2(y, z)} f(x, y, z) dx dy dz$$

若区域适合投影到 xz 平面：

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iint_{D_{xz}} \int_{y_1(x, z)}^{y_2(x, z)} f(x, y, z) dy dx dz$$

易错点： 积分次序没有固定答案。哪一个变量的上下限最容易写，就优先把它放在最内层。

3. 截面法

若空间区域按某个变量切片后截面积容易表示，可以用截面法。若垂直于 z 轴的截面积为 $A(z)$ ，则体积

$$V = \int_a^b A(z) dz$$

更一般地，若每个截面上还要积分函数：

$$\iiint_{\Omega} f dV = \int_a^b \left[\iint_{D_z} f(x, y, z) dA \right] dz$$

其中 D_z 是固定 z 后得到的平面截面。

三、柱坐标法

柱坐标适合圆柱、圆锥、旋转抛物面、圆盘投影等问题。

1. 坐标变换

柱坐标定义为

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

其中

$$r \geq 0, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

体积元为

$$dV = r dr d\theta dz$$

因此

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

2. 常见使用场景

若区域含有

$$x^2 + y^2 = r^2$$

或边界为圆柱面、圆锥面、旋转抛物面，例如

$$z = x^2 + y^2, \quad z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad x^2 + y^2 = a^2$$

通常优先考虑柱坐标。

3. 常用边界翻译

直角坐标边界	柱坐标形式	说明
$x^2 + y^2 = a^2$	$r = a$	圆柱面或圆盘边界
$z = x^2 + y^2$	$z = r^2$	旋转抛物面
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$z = r$	圆锥面
$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$	$r^2 + z^2 = a^2$	球面，也可用球坐标

四、球坐标法

球坐标适合球、球冠、球锥组合、与原点距离有关的积分。

1. 坐标变换

本资料采用数学中常见约定：

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta$$

$$y = \rho \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \varphi$$

其中 ρ 是点到原点的距离， φ 是与正 z 轴的夹角， θ 是在 xy 平面内的极角。

范围通常为

$$\rho \geq 0, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

体积元为

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

所以

$$\iiint_{\Omega} f dV = \iiint_{\Omega'} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

2. 常见边界翻译

直角坐标边界	球坐标形式	说明
$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$	$\rho = a$	球面
$z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\varphi = \frac{\pi}{4}$	圆锥面
$z = 0$	$\varphi = \frac{\pi}{2}$	xy 平面
$x^2 + y^2 + z^2$	ρ^2	径向函数会大幅简化

易错点： 球坐标最容易错的是角度 φ 的含义。本资料中 φ 从正 z 轴量起，不是从 xy 平面量起。

五、一般变量替换与雅可比

若作变量替换

$$x = x(u, v, w), \quad y = y(u, v, w), \quad z = z(u, v, w)$$

则

$$dV = |J| du dv dw$$

其中

$$J = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}$$

于是

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \iiint_{\Omega'} f(x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w)) |J| du dv dw$$

柱坐标和球坐标都是这个公式的特殊情况：

$$J_{\text{柱}} = r$$

$$J_{\text{球}} = \rho^2 \sin \varphi$$

六、对称性方法

对称性常用于快速判断积分为零，或把区域缩小后乘倍数。

1. 奇函数积分为零

若区域 Ω 关于平面 $x = 0$ 对称，而函数关于 x 为奇函数，即

$$f(-x, y, z) = -f(x, y, z)$$

则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = 0$$

类似地，关于 $y = 0$ 或 $z = 0$ 对称也可使用。

2. 偶函数可缩小区域

若 Ω 关于 $x = 0$ 对称，且

$$f(-x, y, z) = f(x, y, z)$$

则

$$\iiint_{\Omega} f dV = 2 \iiint_{\Omega_+} f dV$$

其中 Ω_+ 表示 Ω 中满足 $x \geq 0$ 的一半区域。

3. 球体中的常用对称结论

在以原点为中心的球体 B 中：

$$\iiint_B x dV = \iiint_B y dV = \iiint_B z dV = 0$$

并且由对称性

$$\iiint_B x^2 dV = \iiint_B y^2 dV = \iiint_B z^2 dV$$

又因为

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

所以

$$\iiint_B x^2 dV = \frac{1}{3} \iiint_B \rho^2 dV$$

七、计算步骤总结

通用流程： 第一步：画出或想清楚空间区域。第二步：判断适合直角坐标、柱坐标还是球坐标。第三步：确定积分次序和上下限。第四步：写出体积元。第五步：计算积分并检查量纲和正负。

区域特点	优先方法	关键体积元
长方体或上下界清楚	直角坐标投影法	$dx dy dz$
含 $x^2 + y^2$ ，绕 z 轴旋转	柱坐标	$r dr d\theta dz$
球面、圆锥、与原点距离有关	球坐标	$\rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$
截面积容易写	截面法	$V = \int A(z) dz$
区域和函数有奇偶性	对称性	先判断是否为 0

八、典型例题

例题 1：长方体区域上的三重积分

题目 计算

$$I = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 (x + y + z) dz dy dx$$

先对 z 积分：

$$\int_0^3 (x + y + z) dz = 3x + 3y + \frac{9}{2}$$

再对 y 积分：

$$\int_0^2 \left(3x + 3y + \frac{9}{2} \right) dy = 6x + 6 + 9 = 6x + 15$$

最后对 x 积分：

$$I = \int_0^1 (6x + 15) dx = 3 + 15 = 18$$

结论： 长方体区域最适合直接按题目给定次序积分。若积分区域是常数上下限，计算难度通常只在被积函数。

例题 2：投影法求抛物面下方体积

题目 求由 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与 $z = 0$ 围成的立体体积。

区域满足

$$0 \leq z \leq 4 - x^2 - y^2$$

且需要

$$4 - x^2 - y^2 \geq 0$$

所以投影区域为

$$D_{xy} : x^2 + y^2 \leq 4$$

由于投影是圆盘，改用柱坐标：

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad dV = r dz dr d\theta$$

积分限为

$$0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq z \leq 4 - r^2$$

因此

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{4-r^2} r dz dr d\theta$$

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - r^2) r dr d\theta$$

$$V = 2\pi \int_0^2 (4r - r^3) dr$$

$$V = 2\pi(8 - 4) = 8\pi$$

结论： 看到 $x^2 + y^2$ 和圆盘投影，优先考虑柱坐标。本题答案为 8π 。

例题 3：球体体积

题目 求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ 的体积。

球坐标下区域为

$$0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

体积元为

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

所以

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

$$V = (2\pi)(2) \left(\frac{a^3}{3} \right) = 4\pi \frac{a^3}{3}$$

结论： 球面边界 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在球坐标下变成 $\rho = a$ ，这是球坐标最典型的优势。

例题 4：球与圆锥围成区域

题目 求球 $\rho \leq 2$ 内、圆锥 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 上方靠近正 z 轴一侧区域的体积。

靠近正 z 轴一侧表示

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{3}$$

球内表示

$$0 \leq \rho \leq 2$$

整周旋转表示

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

于是

$$V = \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_0^2 \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

$$V = 2\pi \cdot \left(\frac{8}{3}\right) \cdot \left(1 - \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$$

$$V = 2\pi \cdot \left(\frac{8}{3}\right) \cdot \frac{1}{2} = 8\frac{\pi}{3}$$

结论：圆锥在球坐标中往往对应固定角 $\varphi = \alpha$ 。球和圆锥组合时，球坐标通常最简。

例题 5：换序与空间区域理解

题目 计算

$$I = \int_0^1 \int_0^x \int_0^{x+y} 1 dz dy dx$$

该积分表示区域体积。先按给定顺序计算：

$$I = \int_0^1 \int_0^x (x+y) dy dx$$

$$I = \int_0^1 \left(x^2 + \frac{x^2}{2} \right) dx$$

$$I = \frac{3}{2} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{2}$$

该区域也可以理解为

$$0 \leq y \leq x \leq 1, \quad 0 \leq z \leq x+y$$

在 xy 平面上的投影是三角形

$$0 \leq y \leq x \leq 1$$

结论：当题目给出三重积分让你判断区域或换序时，先读最外层变量范围，再读中间变量，最后读内层变量。

例题 6：利用对称性快速计算

题目 设 $B: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ，计算

$$\iiint_B xy dV$$

区域 B 关于平面 $x = 0$ 对称。被积函数 xy 关于 x 是奇函数：

$$(-x)y = -xy$$

所以正负部分相互抵消：

$$\iiint_B xy dV = 0$$

结论： 对称性题不一定要积分。先判断区域是否对称，再判断被积函数关于某个变量是奇函数还是偶函数。

例题 7：球体上径向函数积分

题目 设 $B: x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$ ，计算

$$\iiint_B (x^2 + y^2 + z^2) dV$$

球坐标下

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

且

$$dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

所以

$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^a \rho^2 \cdot \rho^2 \sin \varphi d\rho d\varphi d\theta$$

$$I = 2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^a \rho^4 d\rho$$

$$I = 4\pi \frac{a^5}{5}$$

结论： 当被积函数是 $x^2 + y^2 + z^2$ 或只与到原点距离有关时，球坐标通常最直接。

九、格林公式、高斯公式与斯托克斯公式

这三类公式本质上都是“边界积分”和“区域内部积分”的互化。考研中常用于把难算的曲线积分、曲面积分转化为容易计算的二重积分或三重积分。

1. 格林公式

设平面闭区域 D 由分段光滑正向边界曲线 L 围成, 正向指沿 L 行走时区域 D 始终在左侧。若 $P(x, y)$ 、 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

使用条件:

1. 曲线 L 必须是平面内的闭曲线。
2. 方向通常要求为正向, 即逆时针方向。
3. P, Q 在区域 D 及其边界上连续, 并且一阶偏导连续。
4. 若区域有洞, 外边界取逆时针, 内边界取顺时针。

应用场景: 格林公式常用于平面第二型曲线积分

$$\oint_L Pdx + Qdy$$

当沿曲线直接参数化很麻烦, 而区域 D 简单时, 优先用格林公式。它也常用于面积计算:

$$S = \frac{1}{2} \oint_L xdy - ydx$$

选用判断: 看到“平面闭曲线上的 $Pdx + Qdy$ ”, 优先想格林公式。若曲线不闭, 先看能否补线闭合, 再用格林公式减去补线积分。

易错点: 格林公式最常错方向。若题目给的是顺时针方向, 则结果要在正向公式基础上取负号。

2. 高斯公式

设空间闭区域 Ω 的边界曲面为 Σ , 取外侧法向。若 P, Q, R 在 Ω 上具有一阶连续偏导数, 则

$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

向量形式为

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV$$

其中

$$\mathbf{F} = (P, Q, R)$$

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

使用条件:

1. Σ 必须是闭曲面，或者可以补成闭曲面。
2. 法向必须取外法向。
3. 向量场 F 在闭区域 Ω 内有连续一阶偏导数。
4. 若曲面不是闭曲面，不能直接套高斯公式，必须补上缺失曲面，再减去补面通量。

应用场景：高斯公式常用于第二型曲面积分，也就是通量积分：

$$\oiint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

或

$$\oiint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

选用判断： 看到“闭曲面通量”“外侧”“封闭曲面”，优先想高斯公式。若曲面不闭，先补成闭曲面。

易错点： 高斯公式只适用于闭曲面，且默认外法向。若题目给内法向，结果要取负号。

3. 斯托克斯公式

设曲面 Σ 的边界为分段光滑闭曲线 Γ ，方向满足右手法则。若向量场 $F = (P, Q, R)$ 在曲面附近具有一阶连续偏导数，则

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

其中旋度为

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k}$$

使用条件：

1. Γ 是空间闭曲线，是曲面 Σ 的边界。
2. 曲面 Σ 分片光滑，并且可定向。
3. 曲线方向与曲面法向满足右手法则。
4. P, Q, R 在曲面附近有连续一阶偏导数。

应用场景：斯托克斯公式常用于空间闭曲线上的第二型曲线积分：

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

如果空间曲线参数化复杂，但它能作为某个简单曲面的边界，就可以用斯托克斯公式把曲线积分转化为曲面积分。同一个边界曲线可以选择不同曲面，通常选最简单的曲面，例如平面片、圆盘或投影容易的曲面。

选用判断： 看到“空间闭曲线上的 $Pdx + Qdy + Rdz$ ”，优先想斯托克斯公式。若曲线在平面内，也可能退化为格林公式。

易错点：斯托克斯公式最常错的是方向。曲线方向和曲面法向必须满足右手法则；如果方向相反，结果取负号。

4. 三个公式的对比

公式	处理对象	转换结果	关键词
格林公式	平面闭曲线积分	二重积分	平面、闭曲线、逆时针、 $Pdx + Qdy$
高斯公式	闭曲面通量积分	三重积分	闭曲面、外法向、通量、散度
斯托克斯公式	空间闭曲线积分	曲面积分	空间闭曲线、旋度、右手法则

5. 典型例题：格林公式

题目 计算 L 为圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 的逆时针方向时

$$I = \oint_L -ydx + xdy$$

这里 $P = -y, Q = x$ 。由格林公式：

$$I = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dxdy$$

而

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1$$

所以

$$I = \iint_D 2dxdy = 2\pi a^2$$

6. 典型例题：高斯公式

题目 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧，求

$$I = \oiint_{\Sigma} xdydz + ydzdx + zdx dy$$

令 $P = x, Q = y, R = z$ ，则

$$\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = 3$$

由高斯公式：

$$I = \iiint_{\Omega} 3dV = 3 \cdot 4\pi \frac{a^3}{3} = 4\pi a^3$$

7. 典型例题：斯托克斯公式

题目 设 Γ 是平面 $z = 1$ 上圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ，从 z 轴正向看为逆时针方向，求

$$I = \oint_{\Gamma} -ydx + xdy + zdz$$

取 $\mathbf{F} = (-y, x, z)$ ，则

$$\operatorname{rot} \mathbf{F} = (0, 0, 2)$$

选取平面圆盘

$$\Sigma: z = 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1$$

曲线从 z 轴正向看为逆时针，因此法向取 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ 。于是

$$I = \iint_{\Sigma} \operatorname{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\Sigma} 2 dS = 2\pi$$

十、考研常见设限模板

1. 上下曲面夹区域

若区域夹在

$$z = z_1(x, y)$$

和

$$z = z_2(x, y)$$

之间, 则

$$z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y)$$

投影区域由两曲面交线投影得到。

2. 柱面内外区域

若出现

$$x^2 + y^2 \leq a^2$$

则柱坐标中常写成

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

如果是第一象限圆盘, 则

$$0 \leq r \leq a, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$$

3. 球面与平面

上半球

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2, \quad z \geq 0$$

在球坐标中为

$$0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

下半球则为

$$\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi$$

4. 球面与圆锥

圆锥

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

对应

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

靠近正 z 轴一侧为

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4}$$

远离正 z 轴、靠近 xy 平面一侧为

$$\frac{\pi}{4} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$$

十一、最后检查清单

易错点：

1. 是否忘记柱坐标的 r ? 是否忘记球坐标的 $\rho^2 \sin \varphi$?
2. 积分限是否覆盖了区域且没有重复覆盖?
3. 内层变量上下限是否不能含有已经积分掉的变量?
4. 球坐标中 φ 的角度范围是否判断正确?
5. 对称性为零时, 区域必须对称, 函数也必须对对应变量为奇函数。
6. 使用格林公式时, 曲线是否闭合? 方向是否为正向?
7. 使用高斯公式时, 曲面是否闭合? 法向是否为外法向?
8. 使用斯托克斯公式时, 曲线方向和曲面法向是否满足右手法则?